

EraSeMap: проверяемое удаление персональных данных из распределённых систем и моделей машинного обучения

Автор: Нұрланұлы Дулат, 9 «Б» класс

Организация: КГУ «Специализированный лицей-интернат „Білім-инновация“» Управления образования города Алматы

Направление II — математическое моделирование экономических и социальных процессов

Секция: информатика

Научный руководитель: Смағұл Ерзат Айдынулы, учитель информатики
Алматы, 2026

Документ действителен только после личной проверки, правок и подписи руководителя.

Актуальность

Работа посвящена проверяемому удалению персональных данных из распределённых информационных систем и моделей машинного обучения. Проблема актуальна для биометрических, банковских, государственных и образовательных систем, где удаление основной записи не гарантирует исчезновение копий, производных и возможности будущего восстановления.

Личный вклад автора

Автор сформулировал исследовательский вопрос, разработал единый алгоритм FIND–ERASE–PROVE, реализовал программный прототип и воспроизводимые проверки, подготовил экспериментальные сценарии, проанализировал результаты и сохранил отрицательные результаты machine unlearning. В работе разделены подтверждённые результаты, ограничения и будущие направления исследования.

Достоверность и самостоятельность

Код, протоколы и агрегированные результаты опубликованы в воспроизводимом репозитории. Точные решатели сопоставлены с exhaustive oracle, а ключевые ограничения указаны явно. Перед подписанием руководитель должен самостоятельно проверить соответствие этого описания фактическому вкладу автора и результатам, представленным в работе.

Недостатки и рекомендации

Основные ограничения — отсутствие промышленного пилота и завершённого независимого скрытого эксперимента, а также отрицательный результат быстрых unlearning-кандидатов. Рекомендуется провести независимую проверку на заранее скрытых топологиях и, при наличии разрешения организации, пилот на реальной инфраструктуре без использования персональных данных пользователей.

Заключение руководителя

Работа имеет исследовательскую и практическую ценность, содержит собственную программную реализацию, формализуемый алгоритм, измеряемые результаты и честно обозначенные границы применимости. После проверки фактического личного вклада и оформления документа может быть рекомендован к участию в секции «Информатика».

Научный руководитель: Смағұл Ерзат Айдынулы

Должность: учитель информатики

Подпись: _____

Дата: _____